UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
DOCTORADO CON ÉNFASIS EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PALACIOS MOSQUERA HARLINTON
CRUZ BUILES EDUARD ADRIAN

TAREA 1
BASE DE DATOS PARA UNA CLÍNICA
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

2026-1

1. **Diseñar un modelo conceptual (Entidad Relación) que represente de la mejor manera el ejercicio anterior.**

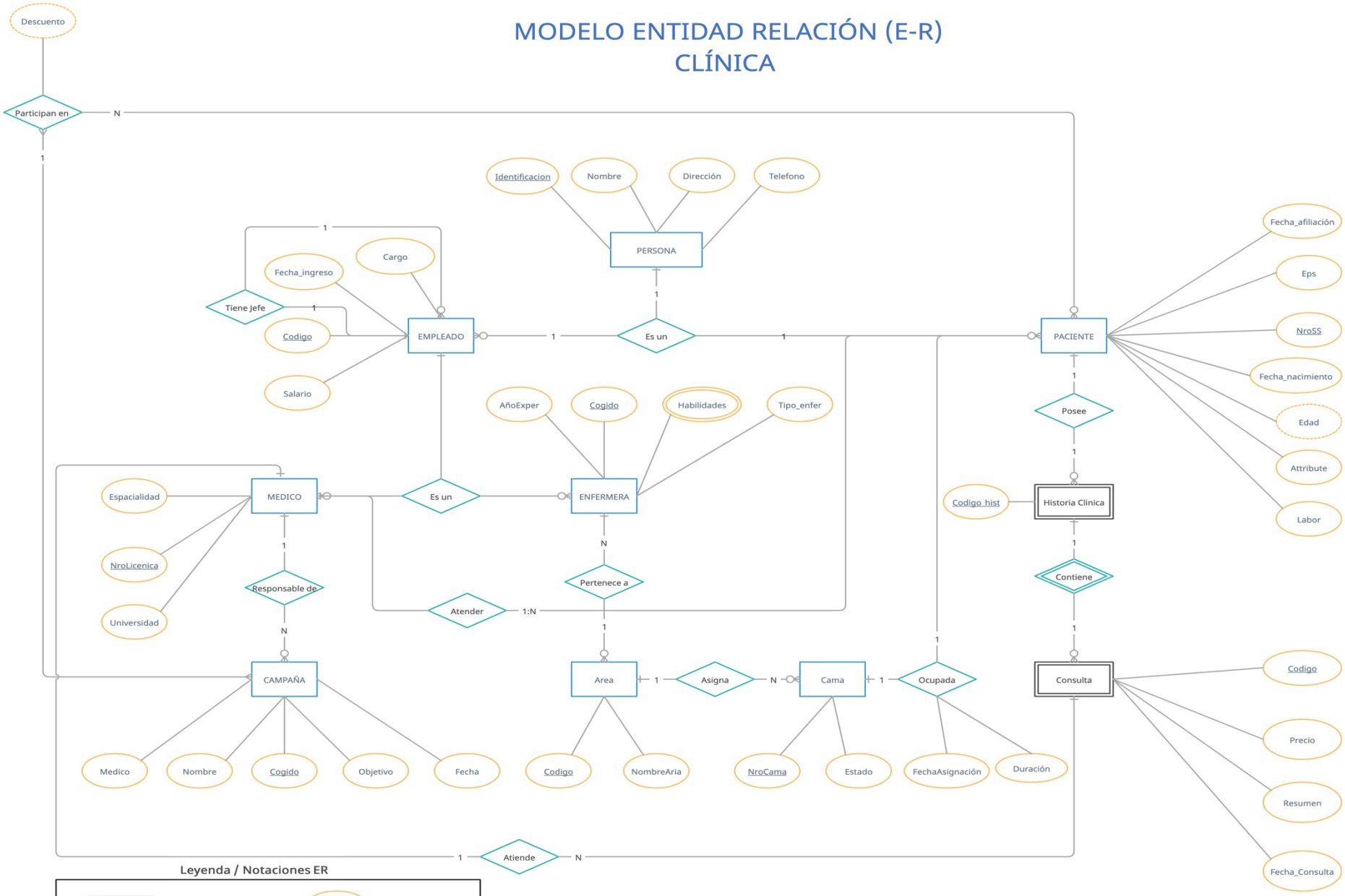
1.1 Entidades identificadas

Entidad	Tipo	Clave
PERSONA	Superclase (ISA)	Identificación
EMPLEADO	Subclase de PERSONA	(hereda Identificación)
PACIENTE	Subclase de PERSONA	NSS
MÉDICO	Subclase de EMPLEADO	NroLicencia
ENFERMERA	Subclase de EMPLEADO	(hereda)
ÁREA	Fuerte	CódÁrea
CAMA	Fuerte	NroCama
HISTORIA CLÍNICA	**Débil** (depende de PACIENTE)	CódHistoria
CONSULTA	**Débil** (depende de HISTORIA)	FechaConsulta (clave parcial)
CAMPAÑA	Fuerte	CódCampaña

1.2 Relaciones y datos claves

Relación	Cardinalidad	Notas
EMPLEADO **TIENE_JEFE** EMPLEADO	1:N	Un jefe supervisa N empleados
ENFERMERA **PERTENECE_A** ÁREA	N:1 total	Toda enfermera tiene un área
ÁREA **ASIGNA** CAMA	1:N total	Toda cama pertenece a un área
PACIENTE **POSEE** HISTORIA_CLÍNICA	1:1 total	Relación débil
HISTORIA **CONTIENE** CONSULTA	1:N total	Relación débil
MÉDICO **ATIENDE** CONSULTA	1:N	Un médico atiende muchas consultas
PACIENTE **OCUPA** CAMA	M:N	Con atributos: FechaAsignación, DuraciónDías
MÉDICO **RESPONSABLE_DE** CAMPAÑA	1:N	Un médico puede dirigir N campañas
PACIENTE **PARTICIPA_EN** CAMPAÑA	M:N	Atributo derivado: Descuento

MODELO ENTIDAD RELACIÓN (E-R)
CLÍNICA



2. Obtener un modelo relacional aparir del modelo Entidad Relación.

El Modelo Relacional se obtiene a partir del Modelo Entidad-Relación aplicando un conjunto de reglas de transformación sistemáticas.

A continuación se representa las 13 relaciones obtenidas con sus atributos, claves primarias (PK), claves foráneas (FK), restricciones.

PERSONA(<u>identificacion</u>, nombre, direccion, telefono)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>identificacion</u>	VARCHAR(20)	**X**		X	X	Clave primaria
nombre	VARCHAR(100)					
direccion	VARCHAR(200)					
telefono	VARCHAR(20)					

EMPLEADO(<u>identificacion</u>, cargo, fecha_ingreso, salario, jefe_id)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>identificacion</u>	VARCHAR(20)	**X**	**X**	X		FK PERSONA(identificacion)
cargo	VARCHAR(80)			X		
fecha_ingreso	DATE			X		
salario	DECIMAL(12,2)			X		
jefe_id	VARCHAR(20)		**X**			FK EMPLEADO(identificacion)

MEDICO(<u>identificacion</u>, especialidad, nro_licencia, universidad)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>identificacion</u>	VARCHAR(20)	**X**	**X**	X		FK EMPLEADO(identificacion)
especialidad	VARCHAR(100)			X		
nro_licencia	VARCHAR(50)			X	X	Único por médico
universidad	VARCHAR(150)					

ENFERMERA(<u>identificacion</u>, anios_experiencia, tipo, cod_area)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>identificacion</u>	VARCHAR(20)	**X**	**X**	X		FK EMPLEADO(identificacion)
anios_experiencia	INT					
tipo	ENUM('auxiliar','asistente','jefe')			X		
cod_area	VARCHAR(20)		**X**	X		FK AREA(cod_area)

HABILIDAD_ENFERMERA(<u>identificacion, habilidad</u>)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>identificacion</u>	VARCHAR(20)	**X**	**X**	X		FK ENFERMERA(identificacion)
<u>habilidad</u>	VARCHAR(100)	**X**		X		PK compuesta con identificacion

PACIENTE(<u>identificacion</u>, nss, fecha_nacimiento, labor, eps, fecha_afiliacion)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>identificacion</u>	VARCHAR(20)	**X**	**X**	X		FK PERSONA(identificacion)
nss	VARCHAR(20)			X	X	Número de Seguridad Social (único)
fecha_nacimiento	DATE					Edad se calcula: CURRENT_DATE − fecha_nacimiento
labor	VARCHAR(100)					
eps	VARCHAR(100)					
fecha_afiliacion	DATE					

AREA(<u>cod_area</u>, nombre_area)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>cod_area</u>	VARCHAR(20)	**X**		X		
nombre_area	VARCHAR(100)			X	X	Nombre único del área

CAMA(<u>nro_cama, cod_area</u>, estado)

Atributo	Tipo de dato	PK	FK	NN	UQ	Descripción / Referencia
<u>nro_cama</u>	INT	**X**		X		PK compuesta con cod_area
<u>cod_area</u>	VARCHAR(20)	**X**	**X**	X		FK AREA(cod_area)
estado	ENUM('libre','ocupada')			X		Default: libre

2.2. Resumen del Esquema Relacional

Esquema de Relación
PERSONA(__identificacion__, nombre, direccion, telefono)
EMPLEADO(__identificacion__, cargo, fecha_ingreso, salario, jefe_idEMPLEADO)
MEDICO(__identificacion__, especialidad, nro_licencia, universidad**)**
ENFERMERA(__identificacion__, anios_experiencia, tipo, cod_areaAREA**)**
HABILIDAD_ENFERMERA(__identificacion__ENFERMERA, __habilidad**__)**
PACIENTE(__identificacion__, nss, fecha_nacimiento, labor, eps, fecha_afiliacion**)**
AREA(__cod_area__, nombre_area)
CAMA(__nro_cama__, __cod_area__AREA, estado**)**
HISTORIA_CLINICA(__id_historia__, id_paciente PACIENTE**)**
CONSULTA(__id_historia__HC, __nro_consulta__, fecha_consulta, precio, resumen, id_medicoMEDICO)
ASIGNACION_CAMA(__id_paciente__PACIENTE, __nro_cama__CAMA, __cod_area__, __fecha_asignacion__, duracion_dias**)**
CAMPANIA(__cod_campania__, nombre, objetivo, fecha_realizacion, id_medico_respMEDICO**)**
PARTICIPACION_CAMPANIA(__id_paciente__PACIENTE, __cod_campania__CAMPANIA**)**

3. **Escriba un archivo SQL que implemente el modelo anterior.**

```sql
--TAREA 1

-- UNIVERSIDAD DEL VALLE
-- FACULTAD DE INGENIERÍA
-- ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
-- FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS
-- ********************************************************
-- +++++++++++++++++++ESTUDIANTES+++++++++++++++++++++++++
-- ********************************************************
-- PALACIOS MOSQUERA HARLINTON
-- CRUZ BUILES EDUARD ADRIAN
-- ********************************************************



-- SE CREA TABLA AREA

CREATE TABLE area (
    cod_area     VARCHAR(20)  NOT NULL,
    nombre_area  VARCHAR(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_area     PRIMARY KEY (cod_area),
    CONSTRAINT uq_area_nom UNIQUE      (nombre_area)
);


-- SE CREA TABLA PERSONA

CREATE TABLE persona (
    identificacion  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
    direccion       VARCHAR(200),
    telefono        VARCHAR(20),

    CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (identificacion)
);


-- SE CREA LA TABLE EMPLEADO CON Relación recursiva TIENE_JEFE:
jefe_id → EMPLEADO

CREATE TABLE empleado (
```

```
    identificacion  VARCHAR(20)    NOT NULL,
    cargo           VARCHAR(80)    NOT NULL,
    fecha_ingreso   DATE           NOT NULL,
    salario         DECIMAL(12,2)  NOT NULL CHECK (salario >= 0),
    jefe_id         VARCHAR(20),

    CONSTRAINT pk_empleado    PRIMARY KEY (identificacion),
    CONSTRAINT fk_emp_persona FOREIGN KEY (identificacion)
        REFERENCES persona(identificacion)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_emp_jefe    FOREIGN KEY (jefe_id)
        REFERENCES empleado(identificacion)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_emp_jefe ON empleado(jefe_id);


--  SE CREA LA TABLE MEDICO

CREATE TABLE medico (
    identificacion  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    especialidad    VARCHAR(100) NOT NULL,
    nro_licencia    VARCHAR(50)  NOT NULL,
    universidad     VARCHAR(150),

    CONSTRAINT pk_medico       PRIMARY KEY (identificacion),
    CONSTRAINT fk_med_empleado FOREIGN KEY (identificacion)
        REFERENCES empleado(identificacion)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_med_licencia UNIQUE (nro_licencia)
);


--  SE CREA LA TABLA ENFERMERA
CREATE TABLE enfermera (
    identificacion    VARCHAR(20)  NOT NULL,
    anios_experiencia INT          CHECK (anios_experiencia >= 0),
    tipo              VARCHAR(20)  NOT NULL
                          CHECK (tipo IN ('auxiliar', 'asistente',
'jefe')),
    cod_area          VARCHAR(20)  NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_enfermera    PRIMARY KEY (identificacion),
    CONSTRAINT fk_enf_empleado FOREIGN KEY (identificacion)
```

```
        REFERENCES empleado(identificacion)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_enf_area     FOREIGN KEY (cod_area)
        REFERENCES area(cod_area)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_enf_area ON enfermera(cod_area);


--  SE CREA LA TABLA HABILIDAD_ENFERMERA  atributo multivaluado DE LA
TABLA ENFERMERA

CREATE TABLE habilidad_enfermera (
    identificacion  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    habilidad       VARCHAR(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_habilidad PRIMARY KEY (identificacion, habilidad),
    CONSTRAINT fk_hab_enf   FOREIGN KEY (identificacion)
        REFERENCES enfermera(identificacion)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);



--  SE CREA LA TABLA PACIENTE  (subclase de PERSONA) Y Edad es
atributo DERIVADO → no se almacena

CREATE TABLE paciente (
    identificacion   VARCHAR(20)  NOT NULL,
    nss              VARCHAR(20)  NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE,
    labor            VARCHAR(100),
    eps              VARCHAR(100),
    fecha_afiliacion DATE,

    CONSTRAINT pk_paciente    PRIMARY KEY (identificacion),
    CONSTRAINT fk_pac_persona FOREIGN KEY (identificacion)
        REFERENCES persona(identificacion)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_pac_nss     UNIQUE (nss)
);


--  SE CREA LA TABLA  CAMA  (PK compuesta: nro_cama + cod_area)
```

```
133
134 CREATE TABLE cama (
135     nro_cama  INT          NOT NULL,
136     cod_area  VARCHAR(20)  NOT NULL,
137     estado    VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'libre'
138                 CHECK (estado IN ('libre', 'ocupada')),
139
140     CONSTRAINT pk_cama      PRIMARY KEY (nro_cama, cod_area),
141     CONSTRAINT fk_cama_area FOREIGN KEY (cod_area)
142         REFERENCES area(cod_area)
143         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
144 );
145
146 CREATE INDEX idx_cama_area ON cama(cod_area);
147
148
149 --  SE CREA LA TABLA  HISTORIA_CLINICA  (entidad débil de PACIENTE)
150
151 CREATE TABLE historia_clinica (
152     id_historia  INT          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
153     id_paciente  VARCHAR(20)  NOT NULL,
154
155     CONSTRAINT pk_historia    PRIMARY KEY (id_historia),
156     CONSTRAINT fk_hc_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
157         REFERENCES paciente(identificacion)
158         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
159     CONSTRAINT uq_hc_paciente UNIQUE (id_paciente)      -- relación
160 1:1
161 );
162
163
164 -- ============================================================
165 --  R10 · CONSULTA  (entidad débil de HISTORIA_CLINICA)
166 --  PK compuesta: (id_historia, nro_consulta)
167 -- ============================================================
168 CREATE TABLE consulta (
169     id_historia    INT           NOT NULL,
170     nro_consulta   INT           NOT NULL,
171     fecha_consulta DATE          NOT NULL,
172     precio         DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),
173     resumen        TEXT,
174     id_medico      VARCHAR(20)   NOT NULL,
175
176     CONSTRAINT pk_consulta    PRIMARY KEY (id_historia,
177 nro_consulta),
```

```
178     CONSTRAINT fk_cons_hc     FOREIGN KEY (id_historia)
179         REFERENCES historia_clinica(id_historia)
180         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
181     CONSTRAINT fk_cons_medico FOREIGN KEY (id_medico)
182         REFERENCES medico(identificacion)
183         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
184 );
185
186 CREATE INDEX idx_cons_fecha  ON consulta(fecha_consulta);
187 CREATE INDEX idx_cons_medico ON consulta(id_medico);
188
189
190
191 --  SE CREA LA TABLA ·ASIGNACION_CAMA  relación MUCHOS A MUCHOS ENTRE
192 PACIENTE × CAMA)
193
194
195 CREATE TABLE asignacion_cama (
196     id_paciente      VARCHAR(20)  NOT NULL,
197     nro_cama         INT          NOT NULL,
198     cod_area         VARCHAR(20)  NOT NULL,
199     fecha_asignacion DATE         NOT NULL,
200     duracion_dias    INT          CHECK (duracion_dias > 0),
201
202     CONSTRAINT pk_asig_cama PRIMARY KEY (id_paciente, nro_cama,
203 cod_area, fecha_asignacion),
204     CONSTRAINT fk_asig_pac  FOREIGN KEY (id_paciente)
205         REFERENCES paciente(identificacion)
206         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
207     CONSTRAINT fk_asig_cama FOREIGN KEY (nro_cama, cod_area)
208         REFERENCES cama(nro_cama, cod_area)
209         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
210 );
211
212 CREATE INDEX idx_asig_cama ON asignacion_cama(nro_cama, cod_area);
213
214
215
216 --  SER CREA LA TABLA CAMPANIA DONDE SE REGISTRAN LAS COMPAÑAS
217 REALIZADES POR LOS DOCTORES
218
219 CREATE TABLE campania (
220     cod_campania      VARCHAR(20)  NOT NULL,
221     nombre            VARCHAR(150) NOT NULL,
222     objetivo          TEXT,
```

```
    fecha_realizacion DATE         NOT NULL,
    id_medico_resp    VARCHAR(20)  NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_campania    PRIMARY KEY (cod_campania),
    CONSTRAINT fk_camp_medico FOREIGN KEY (id_medico_resp)
        REFERENCES medico(identificacion)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_camp_medico ON campania(id_medico_resp);
CREATE INDEX idx_camp_fecha  ON campania(fecha_realizacion);


-- SER CREA LA TABLA PARTICIPACION_CAMPANIA DE LA RELACION MUCHOS A
MUCHOS DE PACIENTE × CAMPANIA)

CREATE TABLE participacion_campania (
    id_paciente   VARCHAR(20)  NOT NULL,
    cod_campania  VARCHAR(20)  NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_part_camp PRIMARY KEY (id_paciente, cod_campania),
    CONSTRAINT fk_part_pac  FOREIGN KEY (id_paciente)
        REFERENCES paciente(identificacion)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_part_camp FOREIGN KEY (cod_campania)
        REFERENCES campania(cod_campania)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);



--*************************+
--DATOS DE PRUEBA
--**************************

-- SE REALIZA LA INSERCION DE LAS AREAS QUE CUENTA LA CLINICA

INSERT INTO area VALUES
    ('PED', 'Pediatría'),
    ('URG', 'Urgencias'),
    ('MED', 'Medicina General'),
    ('PSI', 'Psicología'),
    ('CIR', 'Cirugía');


```

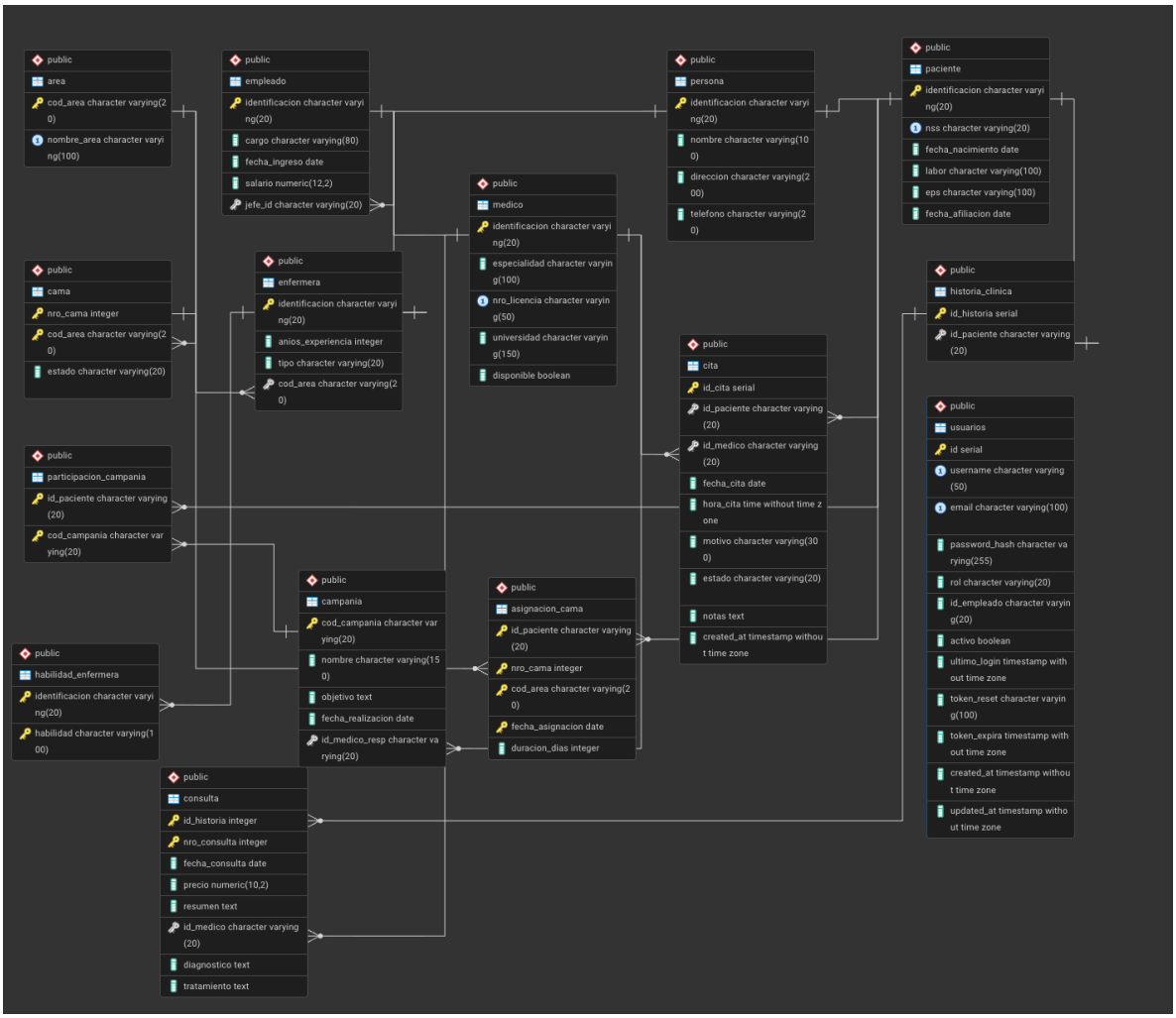
```sql
-- SER INSERTA EN LA TABLA PERSONA 5 REGISTRO O 5 TUPLAS CON SUS
DATOS BASICOS
INSERT INTO persona VALUES
    ('EMP001', 'Dr. Carlos Rodríguez',  'Calle 5 #12-30, Cali',
'3101234567'),
    ('EMP002', 'Dra. Laura Martínez',   'Av. 6N #24-15, Cali',
'3209876543'),
    ('EMP003', 'Dr. Andrés Pérez',      'Cra 8 #45-20, Cali',
'3155556677'),
    ('EMP004', 'Enf. María González',   'Calle 15 #8-90, Cali',
'3001112233'),
    ('EMP005', 'Enf. Juliana Torres',   'Cra 3 #10-55, Cali',
'3124445566');

-- SER INSERTA EN LA TABLA EMPLEADO 5 REGISTRO
INSERT INTO empleado VALUES
    ('EMP001', 'Médico Especialista', '2018-03-15', 8500000.00,
NULL),
    ('EMP002', 'Médico General',      '2020-07-01', 6800000.00,
'EMP001'),
    ('EMP003', 'Médico Cirujano',     '2015-11-20', 9200000.00,
'EMP001'),
    ('EMP004', 'Enfermera Jefe',      '2019-02-10', 4200000.00,
'EMP001'),
    ('EMP005', 'Enfermera Asistente', '2022-08-05', 3100000.00,
'EMP004');

-- -- SER INSERTA O SE REGISTAR EN LA TABLA MEDICO 3 MEDICOS

INSERT INTO medico VALUES
    ('EMP001', 'Pediatría',        'LIC-00123', 'Universidad del
Valle'),
    ('EMP002', 'Medicina General', 'LIC-00456', 'Universidad
Javeriana'),
    ('EMP003', 'Cirugía General',  'LIC-00789', 'Universidad
Nacional');

-- Enfermeras
INSERT INTO enfermera VALUES
    ('EMP004', 12, 'jefe',      'URG'),
    ('EMP005',  3, 'asistente', 'PED');

-- Habilidades de enfermeras
INSERT INTO habilidad_enfermera VALUES
    ('EMP004', 'Aplicar inyecciones'),
```

```sql
    ('EMP004', 'Administrar medicamentos'),
    ('EMP004', 'Curar heridas'),
    ('EMP004', 'Manejo de desfibrilador'),
    ('EMP005', 'Aplicar inyecciones'),
    ('EMP005', 'Curar heridas'),
    ('EMP005', 'Toma de signos vitales');

-- Personas (pacientes)
INSERT INTO persona VALUES
    ('PAC001', 'Juan Camilo Díaz',    'Cra 9 #33-12, Cali',
'3167778899'),
    ('PAC002', 'Ana Sofía Vargas',    'Calle 20 #5-44, Cali',
'3012223344'),
    ('PAC003', 'Pedro Augusto Reyes', 'Av. 3N #18-07, Cali',
'3189990011');

-- Pacientes
INSERT INTO paciente VALUES
    ('PAC001', 'NSS-001-2024', '1990-05-14', 'Ingeniero',  'Sura',
'2010-01-15'),
    ('PAC002', 'NSS-002-2024', '1985-11-22', 'Docente',
'Compensar', '2015-06-01'),
    ('PAC003', 'NSS-003-2024', '2000-03-08', 'Estudiante', 'Sanitas',
'2020-09-20');

-- Camas
INSERT INTO cama VALUES
    (101, 'PED', 'libre'),
    (102, 'PED', 'ocupada'),
    (201, 'URG', 'libre'),
    (202, 'URG', 'ocupada'),
    (301, 'MED', 'libre');

-- Historia clínica (1 por paciente)

INSERT INTO historia_clinica (id_paciente) VALUES
    ('PAC001'),
    ('PAC002'),
    ('PAC003');

-- Consultas
INSERT INTO consulta VALUES
    (1, 1, '2025-11-10', 80000.00, 'Dolor de cabeza frecuente y
fiebre',        'EMP001'),

```

```sql
    (1, 2, '2025-12-05', 80000.00, 'Control post-tratamiento, evolución buena',  'EMP001'),
    (2, 1, '2026-01-15', 65000.00, 'Revisión anual, paciente sana', 'EMP002'),
    (3, 1, '2026-02-01', 80000.00, 'Fractura de radio — trauma laboral',         'EMP003'),
    (3, 2, '2026-02-10', 80000.00, 'Control postoperatorio, evolución normal',   'EMP003');

-- Asignación de camas
INSERT INTO asignacion_cama VALUES
    ('PAC001', 101, 'PED', '2025-11-10', 3),
    ('PAC003', 202, 'URG', '2026-02-01', 5),
    ('PAC001', 301, 'MED', '2025-12-05', 1);

-- Campañas de prevención
INSERT INTO campania VALUES
    ('CAMP-01', 'Prevención Dengue 2025',        'Reducir casos de dengue en zona urbana', '2025-08-20', 'EMP001'),
    ('CAMP-02', 'Vacunación Antigripal 2025',     'Inmunizar adultos mayores',              '2025-09-15', 'EMP002'),
    ('CAMP-03', 'Salud Mental Comunitaria 2026',  'Detectar depresión y ansiedad',          '2026-01-28', 'EMP002');

-- Participación en campañas
INSERT INTO participacion_campania VALUES
    ('PAC001', 'CAMP-01'),
    ('PAC001', 'CAMP-02'),
    ('PAC001', 'CAMP-03'),
    ('PAC002', 'CAMP-02'),
    ('PAC003', 'CAMP-01');


--  CONSULTAS DE VERIFICACIÓN

-- Ver todos los médicos con datos completos
SELECT * FROM v_medico_completo;

-- Ver todos los pacientes con edad calculada
SELECT * FROM v_paciente_completo;

-- Ver historia clínica completa con consultas
SELECT * FROM v_historia_consultas ORDER BY nombre_paciente, nro_consulta;
```

```sql
-- Ver descuento por paciente
SELECT * FROM v_descuento_paciente;

-- Ver ocupación de camas por área
SELECT * FROM v_ocupacion_camas;
```

3.1. Diagrama modelo relacional(ERD)



4) Cree una aplicación que permita registrar transacciones (Insertar, Actualizar, Consultar, Borrar) de por lo menos tres relaciones que obtuvo en el modelo relacional.

Se ha desarrollado un sistema web diseñada para la gestión integral de los procesos administrativos y médicos de una clínica o consultorio. Desarrollado con una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) **en** PHP 8+ **y** PostgreSQL, proporciona una interfaz moderna y responsiva con el framework Bootstrap 5 y componentes interactivos con React**.**

Al sistema se le agrego roles de usuarios y permisos para la gestión intengral de los procesos médicos, se cuenta con tres roles Administrativo, Médico y recepcionista(para esta modelo del sistema se agregó una nueva tabla a base de datos llamada Usuarios, que con tiene los datos de acceso y roles para el ingreso a sistema).

Módulos Implementados:

- Módulo de Gestión de Pacientes
- Módulo de Gestión de Citas
- Módulo de Historia Clínica
- Módulo de Gestión de Médicos
- Módulo de Reportes
- Módulo de Áreas / Departamentos:
- Módulo de Enfermeras
- Módulo de Camas
- Módulo de Campañas de Prevención

Enlace del repositorio: https://github.com/baronpalacios/Taller-1_Base-de-Datos.git

Enlace de la web : https://clinica.clasespiti.co/login

Credenciales por defectos:

N°	Usuario	Password	Rol
1	harlinton	123456	Admin
2	harlintonm	123456	Medico
3	harlintonr	123456	Recepcionista